

25-26 春实变函数期中

一、(16 分) 叙述 $\mathbb{R}^n$ 中的 Lebesgue 外测度的定义, 并利用定义严格证明 $\mathbb{R}^n$ 中的可数集 E 的 Lebesgue 外测度为 0.

二、(12 分) 设 E, F 为两个集合, 作集合列

$$A_n = \begin{cases} E, & n \text{ 为奇数}, \\ F, & n \text{ 为偶数}. \end{cases}$$

求证: $\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} A_n = E \cup F$, $\underline{\lim}_{n \rightarrow \infty} A_n = E \cap F$.

三、(12 分) 设集合 A, B, C 满足 $A \subset B$ 并且 $A \sim (A \cup C)$. 试判断 B 与 $B \cup C$ 是否对等, 并说明依据.

四、(12 分) 设 $\{f_\alpha\}_{\alpha \in \Gamma}$ 为定义在 $[a, b]$ 上的一族实值函数, 其中 Γ 为无穷指标集. 如果存在 $M \geq 0$ 对一切 $\alpha \in \Gamma$ 以及 $x \in [a, b]$, 均有

$$|f_\alpha(x)| \leq M.$$

求证: 对 $[a, b]$ 中任意一个可数集 E , 总存在函数族 $\{f_\alpha\}_{\alpha \in \Gamma}$ 中的一个函数列 $\{f_{\alpha_n}\}_{n \in \mathbb{N}_+}$, 使得对一切 $x \in E$, 极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} f_{\alpha_n}(x)$ 总存在.

五、(14 分) 解答下面问题.

(1) 构造一个 $\mathbb{R}^n$ 中的不可测集 W 并严格验证其不可测.

(2) 记 $\mathbb{R}^n$ 中全体可测集构成的集族为 $\mathcal{M}$, 全体不可测集构成的集族为 $\mathcal{W}$. 判断 $\mathcal{M}$ 与 $\mathcal{W}$ 的基数分别是什么, 并说明理由.

六、(14 分) 对两个集合 A, B , 它们的对称差定义为 $A \Delta B = (A \setminus B) \cup (B \setminus A)$.

(1) 如果 $\mathbb{R}^n$ 中的两个点集 E_1, E_2 满足 E_1 可测, 且 $m^*(E_1 \Delta E_2) = 0$.

求证: E_2 也是可测集.

(2) 如果 $\mathbb{R}^n$ 中的点集 B 满足对一切 $\varepsilon > 0$, 总存在可测集 A , 使得 $m^*(A \Delta B) < \varepsilon$. 试判断 B 是否为可测集? 如果是, 请给出证明; 如果不是, 请举出反例.

七、(10 分) 设 $X = \{E_\alpha\}_{\alpha \in \Gamma}$ 是直线上某些互不相交的 Lebesgue 正测度集构成的集族, 其中 Γ 为指标集.

求证: X 是至多可数的.

八、(10 分) 利用 Baire 纲定理证明如下问题:

设 f 是 $[0, +\infty)$ 上的连续函数, 且满足对一切 $x \geq 0$, 都有 $\lim_{n \rightarrow \infty} f(nx) = 0$

求证: $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0$.

九 (附加题)、(5 分) 判断是否存在一个 $[0, 1]$ 中的具有正测度的 Lebesgue 可测集 E , 它满足对一切 $[0, 1]$ 中的开区间 I , 总有 $m(E \cap I) > 0$ 且 $m(E^c \cap I) > 0$? 说明你的理由.